

Fase 3

Tech Challenge — Fase 3 — Documento para entrega no portal (PDF)

Uso: converte este ficheiro para PDF (ver secção [Como gerar o PDF](#)) e faz upload no portal do aluno, conforme o enunciário da disciplina.

1. Identificação

Campo	Valor
Aluno	<i>(preenche: nome completo no portal académico)</i>
Conta GitHub (autor dos repositórios)	ricartefelipe
Disciplina / turma	<i>(preenche)</i>
Modalidade	Trabalho individual (sem equipa)

2. Links dos quatro repositórios (Fase 3)

Todos **privados**, com acesso de leitura ao utilizador **soat-architecture** (GitHub).

#	Repositório	Descrição breve
1	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda	Função serverless (Python) — validação CPF e JWT
2	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database	Terraform — VPC, RDS opcional, CI
3	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes	Terraform — cluster Kind (lab) + CI
4	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app	Aplicação Spring Boot — container, K8s, CI/CD

Monólito / documentação central (evolução Fase 1–2 e referência técnica):
<https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp> (branch master; integração em develop)

3. Confirmação — utilizador soat-architecture

- **O utilizador soat-architecture foi convidado** (ou equipa equivalente) em **todos** os repositórios listados na tabela acima, com permissão de **leitura** (ou conforme instrução do professor).
 - **Como verificar:** em cada repositório → **Settings** → **Collaborators / Manage access** → confirmar presença de soat-architecture.
-

4. Componente vídeo (não aplicável nesta entrega)

O enunciado da Fase 3 prevê vídeo de **até 15 minutos**. Nesta entrega **opta-se por não incluir vídeo**, conforme orientação do aluno.

Evidências substitutas para demonstração de funcionamento e infraestrutura encontram-se na **secção 6** (links de CI, Terraform e observabilidade).

(Se o professor exigir vídeo obrigatório, grava um único ficheiro e cola o link aqui.)

5. Links da documentação técnica

Documento	URL (GitHub)
Índice Fase 3 (diagramas, backlog, execução)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/tree/master/docs/fase3
ADRs	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/tree/master/docs/adr
RFC autenticação CPF / JWT	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/master/docs/fase3/rfc/rfc-0001-autenticacao-cpf-jwt-serverless.md
Padrões de arquitetura (ArchUnit, camadas)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/master/docs/development/architecture-standards.md
Guia “terminar Fase 3”	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/master/docs/fase3/TERMINAR-FASE3.md
Snippet Terraform API Gateway + Lambda	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/master/docs/fase3/terraform-snippet-api-gateway.tf

6. Demonstração da infraestrutura sem vídeo (modo individual)

Substituição aceitável: **prova documental** com links e, opcionalmente, **capturas de ecrã** anexadas ao PDF.

6.1 CI/CD (GitHub Actions)

Links obtidos em **2026-03-30** (último run com success à data da conclusão do projeto). Se o Actions tiver runs mais recentes, podes atualizar na cópia do PDF.

Repositório	O que demonstra	Evidência (link para run com sucesso)
oficina-infra-database	Terraform AWS (plan)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database/actions/runs/23729350036
oficina-app	CI (build, testes, Docker)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/actions/runs/23727418594
oficina-auth-lambda	CI (Python)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda/actions/runs/23727348096
oficina-infra-kubernetes-	Terraform (Kind)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes-/actions/runs/23727349224
oficina-springboot-mvp	CI monólito (ArchUnit, testes) — referência	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/actions/runs/23729555436

6.2 Infraestrutura como código

- **Base de dados (RDS):** código Terraform em oficina-infra-database. O workflow **Terraform AWS** no GitHub Actions executa **terraform plan** com sucesso (evidência: link na tabela 6.1). **apply** na AWS é opcional por custo — se não aplicaste, mantém-se *plan validado em CI*.
- **Kubernetes:** Terraform **Kind** em oficina-infra-kubernetes- (run verde na 6.1); manifestos da app em oficina-app (k8s/).
- **API Gateway + Lambda:** código em oficina-auth-lambda; integração HTTP documentada — snippet em docs/fase3/terraform-snippet-api-gateway.tf no monólito. Deploy completo na conta AWS é **opcional** se o custo for limitante; o repositório e o CI cobrem a **definição** da infra e da função.

6.3 Observabilidade

- **Métricas Prometheus** e métricas de negócio documentadas em docs/fase3/observabilidade-prometheus.md.
- **Logs JSON** (perfil k8s) e **correlation id** — referência em architecture-standards e código.
- (*Opcional*) anexar **1–2 capturas** de ecrã: Grafana, Prometheus ou consola AWS, se existirem.

6.4 Autenticação CPF → Lambda → JWT → API

- Fluxo descrito na **RFC** e no código (auth-lambda, ClienteSessaoController, configuração JWT no Spring Boot).
- **Prova textual:** descrever **um** fluxo de teste manual (Postman/curl) ou **teste automatizado** referenciado no repositório.

7. Mapeamento rápido — requisitos Fase 3 (enunciado)

Requisito	Onde está coberto
4 repositórios + CI/CD	Secção 2 + 6.1
API Gateway + Lambda	Código + snippet Terraform; deploy AWS conforme secção 6
BD gerenciado + K8s (Terraform)	Repositórios oficina-infra-database e oficina-infra-kubernetes-
Observabilidade	Métricas, logs, docs; secção 6.3
Documentação (diagramas, RFC, ADR)	Secção 5
soat-architecture	Secção 3

Como gerar o PDF

1. **Já existe no repositório: entrega-portal-fase3.pdf** na mesma pasta que este ficheiro — podes fazer download direto e submeter no portal (preenche nome/turma no PDF com um editor de PDF ou regenera após editar o .md).
2. **Alternativa Word: entrega-portal-fase3.docx** → Guardar como PDF.
3. **Regenerar o PDF a partir deste .md (Windows, Edge):**
pandoc entrega-portal-fase3.md -o _tmp.html --standalone
depois Edge em modo headless:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --headless --disable-gpu --print-to-pdf=entrega-portal-fase3.pdf
file:///C:/caminho/completo/_tmp.html

Documento gerado para suportar a entrega da Fase 3 em modo individual, com evidências substitutas ao vídeo.